

1. Grafikus és konzolos részt egyaránt tartalmazó asztali alkalmazás fejlesztése

A – Kalapácsvetés - Konzolos alkalmazás

A kalapácsvetés az atlétika egyik versenyszáma. Minden idők legjobb férfi kalapácsvetőinek rangsorát a *kalapacsvetes.txt* szöveges állomány tartalmazza, a 2021. júniusi állapotnak megfelelően. A fájl UTF-8 kódolású és minden sorában egy sportoló adatai szerepelnek az alábbi sorrendben:

- helyezés,
- eredmény (méterben, két tizedesjegy pontossággal)
- sportoló neve,
- a sportoló országkódja,
- helyszín,
- dátum.

Az állomány első sora a **mezőneveket** tartalmazza, az adatokat **pontosvessző** választja el a mintának megfelelően:

```
Helyezés;Eredmény;Sportoló;Országkód;Helyszín;Dátum
1;86,74;Yuriy Sedykh;URS;Stuttgart;1986.08.30
2;86,04;Szergej Litvinov;URS;Drezda;1986.07.03
3;84,90;Vadim Devyatovskiy;BLR;Minszk;2005.07.21
4;84,86;Koji Murofushi;JPN;Prága;2003.06.29
```

Megoldását úgy készítse el, hogy az azonos szerkezetű, de tetszőleges bemeneti adatok esetén is helyes eredményt adjon! A képernyőre írja ki a feladat sorszámát az eredmény megjelenítése előtt!

A feladatokban a kiírásokat a minta szerint készítse el!

Feladatok

1. Készítsen konzolos alkalmazást és mentse el a projektet *Kalapacsvetes* néven! (1 pont)
2. Hozzon létre saját osztályt *Sportolo* azonosítóval, melynek adattagjait felhasználva egy-egy sportoló adatait tudja majd tárolni! Készítse el a *Sportolo* osztály konstruktorát, mely hívásával az osztály adattagjait tudja inicializálni! (2 pont)
3. Olvassa be a *kalapacsvetes.txt* állomány sorait és tárolja az adatokat egy *Sportolo* osztályon alapuló összetett adatszerkezetben! Ügyeljen arra, hogy az állomány első sora az adatok fejlécét tartalmazza! (2 pont)
4. Határozza meg és írja ki, hány dobás eredménye található a forrásfájlban! (1 pont)
5. Határozza meg és jelenítse meg a forrásállományban szereplő magyar (HUN) sportolók dobásainak átlageredményét! Az eredményt két tizedesre kerekítve írja ki! (2 pont)
6. Kérjen be egy évszámot és írja ki, hogy abban az évben mennyi dobás került be a legjobbak közé, illetve írja ki, hogy mely sportolók érték el ezeket. Ellenkező esetben írja ki, hogy az adott évben nem került be egy dobás eredménye sem a legjobbak közé. (3 pont)

7. Készítsen statisztikát, hogy melyik országból hány kalapácsvetés eredménye szerepel a legjobb dobások között.

Az eredményt a mintának megfelelően írassa ki a képernyő-re! (2 pont)

8. Hozzon létre *magyarok.txt* néven egy UTF-8 kódolású fájlt, amelyben csak a magyar (HUN) sportolók eredményei szerepelnek. (2 pont)

Képernyőkép:

```
4. feladat: 25 dobás eredménye található.
5. feladat: A magyar sportolók átlagosan 83,39 métert dobtak.
6. feladat: Adjon meg egy évszámot:
1998
    3 darab dobás került be ebben az évben.
    Tibor Gécsek
    Balázs Kiss
    Szergej Kirmaszov
7. feladat: Statisztika
    URS - 5 dobás
    BLR - 3 dobás
    JPN - 1 dobás
    HUN - 4 dobás
    POL - 2 dobás
    RUS - 2 dobás
    RPG - 1 dobás
    FIN - 1 dobás
    DEU - 2 dobás
    USA - 1 dobás
    NDK - 1 dobás
    UKR - 1 dobás
    SVN - 1 dobás
```

Képernyőkép, ha a megadott évben nem került be egy dobás sem:

```
4. feladat: 25 dobás eredménye található.
5. feladat: A magyar sportolók átlagosan 83,39 métert dobtak.
6. feladat: Adjon meg egy évszámot:
2010
    Egy dobás sem került be ebben az évben.
7. feladat: Statisztika
    URS - 5 dobás
    BLR - 3 dobás
    JPN - 1 dobás
    HUN - 4 dobás
    POL - 2 dobás
    RUS - 2 dobás
    RPG - 1 dobás
    FIN - 1 dobás
    DEU - 2 dobás
    USA - 1 dobás
    NDK - 1 dobás
    UKR - 1 dobás
    SVN - 1 dobás
```

B – Függőhidak – Grafikus alkalmazás

Készítsen **grafikus, menüvezérelt** alkalmazást a mintának megfelelően a függőhidak adatainak megjelenítésére és kezelésére.

A legnagyobb támaszközű függőhidak listáját a *hidak.sql* nevű, UTF-8 kódolású fájl tartalmazza. Az adatbázis egyetlen táblával rendelkezik (*fuggohidak*), mezői egy-egy híd adatait tartalmazzák a következő sorrendben:

- helyezés, hosszúság szerint csökkenő sorrendben,
- a híd neve,
- földrajzi hely, ahol a híd található,
- ország,
- a híd hossza (támaszközök közti távolsága) méterben,
- átadás éve.

hidak	fuggohidak
#	Helyezés : int(2)
#	Híd : varchar(30)
#	Hely : varchar(27)
#	Ország : varchar(18)
#	Hossz : int(4)
#	Év : int(4)

Függőhidak						
Keresés		Kilépés				
Keresés évszám alapján:						
1930	-tól	2026	-ig			
Keresés						
	Helyezés	Híd	Hely	Ország	Év	Hossz
▶	1	1915 Çanakkale híd	Dardanellák	Törökország	2022	2023
	2	Akasi Kaikjō híd	Kóbe – Awaji	Japán	1998	1991
	3	Xihoumen-híd	Zhoushan	Kína	2008	1650
	4	Nagy-Bælt híd	Großer Belt	Dánia	1998	1991
	5	Osman Gazi híd	Izmit-öböl	Törökország	1998	1991
	6	I Szunsin híd	Joszu	Dél-Korea	1998	1991
	7	Runyang-híd	Csencsiang – Jan...	Kína	1998	1991
	8	Negyedik nanking...	Nanking – Csiang...	Kína	1998	1991
	9	Humber híd	Barton-upon-Hu...	Egyesült Királyság	1998	1991
	10	Vitéz Szelim szult...	Isztambul	Törökország	1998	1991
	11	Jiangyin-híd	Jiangyin – Jingjia...	Kína	1998	1991
	12	Tsing-Ma-híd	Tsing Yi – Ma Wan	Kína	1998	1991
	13	Hardanger híd	Hordaland megye	Norvégia	1998	1991
	14	Verrazano-Narro...	New York City	USA	1998	1991
	15	Golden Gate híd	San Francisco – S...	USA	1998	1991
	16	Yangluo híd	Vuhan	Kína	1998	1991

Függőhidak						
Keresés		Kilépés				
Keresés évszám alapján:						
2020	-tól	2022	-ig			
Keresés						
	Helyezés	Híd	Hely	Ország	Év	Hossz
▶	1	1915 Çanakkale híd	Dardanellák	Törökország	2022	2023
*						

Feladatok

1. Importálja az ön által használt adatbáziskezelő rendszerbe a *hidak.sql* fájlt.
2. Hozzon létre egy új asztali, grafikus alkalmazást (projektet) *Fuggohidak* néven az ön által használt keretrendszerben.
3. Hozzon létre saját osztályt *Fuggohid* azonosítóval, melynek adatait felhasználva egy-egy híd adatait tudja majd tárolni és készítse el a *Fuggohid* osztály konstruktorát, mely hívásával az osztály adatait tudja inicializálni!

Készítsen az osztály számára egy dinamikus adathalmazt (tömb, lista, vektor, stb.), amelyben el lehet tárolni tetszőleges mennyiségű *Fuggohid* típusú objektumot.

(2 pont)

4. Alakítsa ki a mintán látható felületet az asztali alkalmazás számára. (3 pont)
- Készítsen főmenüt, amely az alkalmazás felső részén helyezkedik el. Helyezze el rajta a *Keresés* és a *Kilépés* gombokat. A kilépés gomb hatására záródjon be az alkalmazás.
 - Helyezzen el a felületen két numerikus adatbevitelre alkalmas mezőt. Lásza el ezeket a mintán látható, segítő feliratokkal.
 - Állítsa úgy be a numerikus mezőket, hogy a legkisebb beírható érték 1900, míg a legnagyobb beírható érték 2050 legyen. Ezen felül a bal oldal mező kezdőértéke 1930, míg a jobb oldalié 2026 legyen!
 - Helyezzen el egy *Keresés* feliratú nyomógombot a felületen.
 - A felületen helyezzen még el egy táblázat megjelenítésére alkalmas felületet. A táblázat oszlopai és sorrendjük a mintának megfelelőek legyenek.
5. Oldja meg, hogy az asztali alkalmazás csatlakozni tudjon a korábban létrehozott adatbázishoz, amelyen lekérdezést is tud futtatni. (1 pont)
6. A keresés gomb megnyomásának hatására futtasson le egy lekérdezést az adatbázison, amely a beviteli mezőkben megadott évszámok között szűri le az adatbázisban található hidakat.
- A keresés eredményhalmazát helyezze el a 3. pontban létrehozott adatszerkezetben.
- Az adatszerkezet tartalmát táblázatos módon jelenítse meg a minta szerint a korábban létrehozott táblázatban.
- A rekordok a helyezések sorszáma szerinti növekvő sorrendben jelenjenek meg. (3 pont)
7. Gondoskodjon arról, hogy egy újabb lekérdezés (*Keresés*) indításának hatására frissüljön a táblázat.
- (Tehát a korábbi keresés eredménye ne látszódjon új keresés alkalmával.) (1 pont)

2. *Reszponzív viselkedésű weboldal*

Készítse el a leírásnak megfelelő részponzív viselkedésű weboldalt. Ahol a feladat mást nem kér, ott a minta alapján formázza a weboldalt.

A feladatban elkészített elemeket felhasználhatja 4. vizsgarészben.

A CSS beállításokat külön fájlba mentse!

Feladatok:

1. Hozzon létre *index.html* néven egy új fájlt. Helyezzen el benne HTML5 sablont.
Állítsa be a weboldal kódolását UTF-8-ra, a nyelvet pedig magyarra. (1 pont)
2. Hozza létre a *style.css* stíluslapot, amelyre helyezzen el hivatkozást az *index.html* állományban. (1 pont)
Importálja a Bootstrap CSS könyvtárát, amelyet megtalál a *bootstrap.txt* fájlban.
3. A böngésző címsorában megjelenő cím a „Formula 1 2026” szöveg legyen.
A weboldal törzsében hozzon létre *container* osztállyal ellátott blokkot. Minden tartalmat ide helyezzen el a továbbiakban. (1 pont)
4. A konténeren belül alakítson ki egy *header* és egy *main* típusú html blokkot. A blokkokon belül alakítson ki további sorokat, illetve oszlopokat a mintának megfelelően.
Töltse fel az elkészült html elemeket a *forras.txt* fájlban található tartalommal a mintán látható módon. (1 pont)
5. A weboldalon állítsa be a megfelelő címsorokat és bekezdéseket.
A *header* blokkban kapjon helyet egy sorban három gomb. (1 pont)
6. A fő tartalmi rész első sorának második oszlopába helyezze el *hq720.jpg* képet.
Az „Új szereplők” bekezdésben Arvid Lindblad nevét alakítsa kattintható linkké. A link hivatkozását megtalálja a *forras.txt* fájlban. A hivatkozás új lapon nyíljon meg. (1 pont)
7. A fő tartalmi rész második sorában az első oszlop alján („Autóbemutatók menetrendje”) alakítsa ki a mintán látható táblázatot.
A táblázatot formázza a *table* és *table-striped* osztályokkal. (1 pont)
8. A *header* blokkban található gombokon helyezze el a mintán látható feliratokat.
A gombok háttérszíne gyanánt állítsa be a blokkra a *bg-secondary-subtle* osztályformázót.
A gombok színének osztályformázói sorrendben: *primary*, *warning*, *success*. (1 pont)
9. A *style.css* fájlban helyezzen el úgy formázást, hogy: (1 pont)
 - a bekezdések első sori behúzása 20px legyen
 - a bekezdések sorkizártak
 - a dőlt betűs formázások színe: *crimson*
10. A minta alapján állítsa be a következő formázásokat is: (1 pont)
 - félkövér betű
 - dőlt betű
 - térközök a címsorok, bekezdések és menüsor környékén

Formula 1 2026 szezon

[Csapatok bemutatói](#)[Új csapat regisztrációja](#)[Formula 1 hivatalos oldala](#)

Az új korszak hajnala

Technikai és szabályváltozások

A 2026-os szezon egy vadonatúj korszak kezdetét jelzi a száguldó cirkuszban, ahol a hangsúly a fenntarthatóságra és a szorosabb versenyzésre tolódott el. A cél egy agilisabb, "fürgébb" autógeneráció létrehozása volt, amely kevésbé függ a bonyolult aerodinamikai elemektől, és inkább a versenyzői képességeket helyezi előtérbe. A szabályok legfontosabb eleme az **erőforrások radikális átalakítása**: eltűnt a bonyolult MGU-H, az elektromos teljesítmény aránya pedig közel 50%-ra nőtt az 1,6 literes turbómotor mellett. Az autók mérete is csökkent: 200 mm-rel rövidebbek és 100 mm-rel keskenyebbek lettek, súlyuk pedig 30 kg-mal mérséklődött (770 kg-ra). A hagyományos DRS helyét az aktív aerodinamika és az úgynevezett **"Manual Override Mode"** (felülbírálati mód) vette át, amely extra elektromos löketet biztosít a támadó félnek az előzések megkönnyítésére.



Átigazolások és autóbemutatók

Autóbemutatók menetrendje

A csapatok idén is január közepén kezdték meg a leleplezéseket, hogy minél több időt tölthessenek a pályán a barcelonai és bahreini tesztek előtt. A sort a Red Bull és a Racing Bulls nyitotta egy közös, detroiti eseménnyel január 15-én, majd az Audi követte őket Berlinben január 20-án. A nagy tradicionális csapatok, mint a Ferrari és az Alpine, január 23-án mutatták be gépeiket, míg a Mercedes február elején tartotta hivatalos online bemutatóját, közvetlenül a tesztdíszak rajtja előtt.

Csapat	Bemutató ideje
McLaren	Február 9.
Mercedes	Január 22.
Red Bull	Január 15.
Ferrari	Január 23.

Új szereplők

A pilótapiac legnagyobb szenzációja továbbra is a Mercedes és a Ferrari körüli mozgás, de a figyelem középpontjában az újonnan érkező Audi és a Cadillac áll. Míg Lewis Hamilton már korábban berendezkedett Maranellóban, a Mercedesnél a fiatal Andrea Kimi Antonelli bizonyíthat George Russell mellett. Érdekesség, hogy a mezőnyhöz olyan tehetségek csatlakoztak, mint [Arvid Lindblad](#) a Racing Bullsnál, miközben a Red Bullnál Max Verstappen új csapattársat kapott Isack Hadjar személyében.

Az újonc

Arvid Lindblad az autósport egyik legígéretesebb brit tehetsége, aki a Red Bull Junior Team pártfogoltjaként robbant be a köztudatba. Karrierje során rendkívüli alkalmazkodóképességről tett tanúbizonyságot: gokartos sikerei után mindössze tizenhat évesen már futamokat nyert a rendkívül szoros Formula 3-as bajnokságban, többek között a legendás monacói és silverstone-i pályákon is. A szakértők gyakran emelik ki agresszív, de precíz vezetési stílusát és mentális érettségét, ami lehetővé tette számára, hogy átugorva bizonyos lépcsőfokokat, rekordidő alatt kerüljön a Forma-1 közvetlen előszobájába, majd 2026-ra a Racing Bulls egyik állandó versenyzőjévé váljon.

3. Backend vizsgafeladat rész (Forma1)

A feladatot vezeteknev_keresztnev/backend mappába mentse. Készítsen SQL mentést is forma1.sql néven ebbe a mappába. A feladatot NodeJs, PHP segítségével oldhatja meg.

Készítsen adatbázist a következők szerint:

Az adatbázist MYSQL használatával készítse, Docker lemezképet vagy XAMP-ot használjon az adatbázis tárolásához.

Adatbázis neve: **forma1**

Hozza létre az alábbi táblákat:

Tábla neve: **csapatok** (id, nev, cim, telefonszam)

- **Csapat** csapat neve max 80 karakter, egyedi legyen, kötelező.
- **Bemutato** a bemutató időpontja, timestamp kötelező.
- **Motor** a motor gyártója, egész szám, külső kulcs a **Motorok** tábla **Id** mezőjéhez.
- **Nemzetiseg** a csapat nemzetisége, egész szám, külső kulcs a **Nemzetiseg** tábla **Id** mezőjéhez.
- **Kep** kep az autóról, max 80 karakter fájl neve.
- **Email** a csapat email címe (bejelentkezéshez szükséges) max 80 karakter, kötelező, egyedi legyen, elsődleges kulcs.
- **password** a csapat bejelentkezési jelszava a választott titkosítási módnak megfelelő típus

Tábla neve: **motorok** (Id, Nev)

- **Id** A motorgyártó azonosítója, egész (auto increment), ez az elsődleges kulcs.
- **Nev** A motorgyártó neve, szöveges, max 50 karakter, kötelező, legyen egyedi.

Tábla neve: **products** (id, nev, leiras, ar, raktaron, kep)

- **Id** A nemzetiség azonosítója, egész (auto increment), ez az elsődleges kulcs.
- **Nemzetiseg** A nemzetiség megnevezése, szöveges, max 50 karakter, kötelező, legyen egyedi.

- Hozza létre a táblák közötti kapcsolatokat! Készítsen Triggert Insert_Csapat néven, ami megvalósítja, hogy a beírt jelszó titkosítva tárolódjon, amikor egy új csapat kerül rögzítésre.

Töltse fel a táblákat tesztadatokkal a források mappában található adatok.sql fájlból.

Készítsen backend szerver alkalmazást RESTApi használatával!

1. Valósítsa meg a bejelentkezést az alábbiak szerint, minden válasz és törzsadat JSON formátumban kerüljön megadásra. JWTToken használjon! A generált token tartalmazza a bejelentkezett csapat email-ét.

Metódus	URL	Body	Válasz
GET	api/login	JSON	JSON/szöveges

Body: [
 {
 „email” : ”mekk.elek@bolyai.hu”,
 „password: „Titok123”,
 },
]

Válasz: [
 {
 „token” : ”A generált token”,
 },
]

Ha nem megfelelő a csapat email vagy jelszó, akkor 401 NOT AUTHORIZED státuszkóddal és az „Hibás csapat email vagy jelszó!” üzenettel térjen vissza.

2. Valósítsa meg a csapatok listájának lekérését! Figyeljen arra, hogy egy konkrét csapat adataira való szűkítést is meg kell valósítania a csapat neve alapján!

Metódus	URL	Body	Válasz
GET	api/csapatok	JSON	JSON/szöveges

Body:
 {
 „csapat”:”>>csapat neve<<”,
 }, vagy üres

Lehetséges válasz 200 státuszkóddal:

```
[  
  {  
    "Csapat": "McLaren",  
    "Auto": "MCL40",  
    "Bemutato": "február 9.",  
    "Motor": "Mercedes",  
    "Nemzetiseg": "Brit",  
    "Kep": "mcl40.webp"  
  }, ...  
]
```

Ha nem található a csapat, akkor 404 státuszkód NOT FOUND „Nincs csapat!” hibaüzenettel.

3. Valósítsa meg egy új csapat adatainak a rögzítését, az alábbiak szerint.

Metódus	URL	Body	Válasz
POST	api/csapatok	JSON	JSON/szöveges

Body:

```
{  
  "Csapat": "Ferrari",  
  "Auto": "SF-26",  
  "Bemutato": "január 23.",  
  "Motor": 2,  
  "Nemzetiseg": 2,  
  "Kep": "sf26.webp",  
  "Email": "ferrari@formal.com",  
  "jelszo": "ferrari123"  
}
```

Válasz 201 CREATED státuszkóddal:

```
{  
  "message": "A csapat adatai sikeresen rögzítve!"  
}
```

Amennyiben a törzs üres vagy nem stimmel a mezőnév, akkor a 400 BAD REQUEST státuszkóddal és „Az adatok nem megfelelőek!” hibaüzenettel térjen vissza.

4. Valósítsa meg egy adott csapat adatainak módosítását, az alábbiak szerint! A csapat módosítását csak bejelentkezett csapat végezheti el és a csapat azonosítása a token segítségével történik. A token a kérés fejlécében (header) küldje el!

Metódus	URL	Body	Válasz
PUT	api/csapatok/	JSON	JSON/szöveges

Lehetséges hasznos üzenet:

Body:

```
{  
  "Csapat": "Ferrari",  
  "Auto": "SF-26",  
  "Bemutato": "január 23.",  
  "Motor": 2,  
  "Nemzetiseg": 2,  
  "Kep": "sf26.webp"  
},  
vagy  
{  
  "Kep": "sf26.webp"  
},
```

Válasz: 201 Státuszkód „Sikeres módosítás” üzenet.

Ha nem található a módosítandó elem, akkor 404 státuszkód NOT FOUND „Az elem nem létezik” hibaüzenettel. Amennyiben a törzs üres vagy nem stimmel a mezőnév, akkor a 400 BAD REQUEST státuszkóddal és „Az adatok nem megfelelőek!” hibaüzenettel térjen vissza. Amennyiben nem érvényes vagy nincsen token, akkor 401 NOT AUTHORIZED státuszkóddal és az “azonosítás nem sikerült” hibaüzenettel térjen vissza!

5. Valósítsa meg a **nemzetiseg** tábla összes adatának lekérését!

Metódus	URL	Body	Válasz
GET	api/nemzetiseg	JSON	JSON/szöveges

Lehetséges válasz 200 státuszkóddal:

```
[
  {
    "Id": "1",
    "Nemzetiseg": "Angol",
  },... ]
```

Ha üres a **nemzetiseg** tábla, akkor 404 státuszkód NOT FOUND „Nemzetiség tábla üres!” hibaüzenettel térjen vissza.

6. Valósítsa meg a **motorok** tábla összes adatának lekérését!

Metódus	URL	Body	Válasz
GET	api/motorok	JSON	JSON/szöveges

Lehetséges válasz 200 státuszkóddal:

```
[
  {
    "Id": "2",
    "Nev": "Ferrari",
  },... ]
```

Ha üres a **motorok** tábla, akkor 404 státuszkód NOT FOUND „A motorok tábla üres!” hibaüzenettel térjen vissza.

7. Tesztelje a végpontok helyességét Apidog vagy POSTMAN program segítségével vagy írjon fetch kérést, és mentse le az eredményt a feladatrészben megadott mappába test néven!

Ügyeljen az adatok mentésére! A feladat megoldásához NodeJs-t használhat!!!! Natív JS nem használható!!

Amennyiben nem megfelelő az adat vagy nem létezik a termék, akkor a végpontok a 404-es hibával térjenek vissza, ha a feladat nem ad utasítást erre vonatkozóan.

4. Frontend vizsgafeladat rész

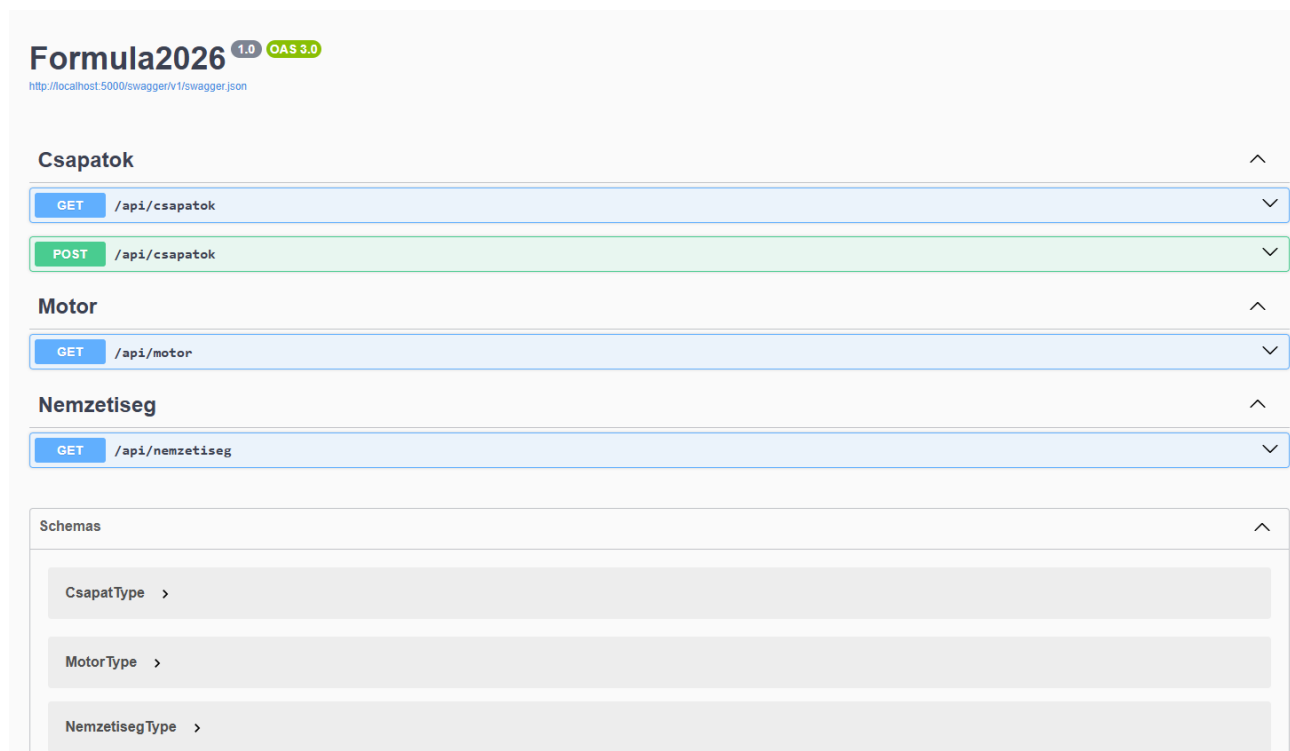
A feladatot `vezeteknev_keresztnev/frontend` mappába mentse. A megvalósításhoz Vue, React, Angular framework-öt használhat natív JS nem megengedett. Használja a Bootstrap-et a formázáshoz.

Formula 1 2026 - Csapatok

Az alábbi feladatok megoldásához használhatja az előző feladatban elkészített backend szerveren tárolt adatokat a megfelelő végpontokon keresztül.

Ha az előző feladatban nem sikerült elkészítenie megfelelően a végpontokat, akkor használhatja a backend mappában található *Formula2026.exe* alkalmazást is! Ennek a szervernek az elérése a következő: <http://localhost:5000>

A szerveren elérhető végpontok listáját és használatát az alábbi dokumentációban éri el (amennyiben a backend mappában lévő *.exe* fájlt futtatta): </swagger/index.html>.



Figyelem! A *Formula2026.exe* szerverhez nem tartozik fizikai adatbázis. Újraindítás alkalmával a korábbi adatok elvesznek!

Feladatok

- 1.) Készítsen új projektet az Ön által tanult keretrendszerben (Angular, React, VueJs, stb.) *AlkatreszBoltPeldaBela* néven, ahol a PeldaBela helyett az Ön neve szerepel. Adja hozzá a projekthez a legfrissebb Bootstrap keretrendszert.

- 2.) Készítsen egy új komponenst, amely a webalkalmazás nyitóoldala lesz. A nyitóoldal feleljen meg a következő elvárásoknak:
- A nyitóoldalon használja a 2. feladatban elkészített weboldalt. *(Ha ezt korábban nem sikerült elkészítenie, akkor a nyitóoldal csak a következő 3 gombot tartalmazza)*
 - A nyitóoldalon helyezzen el három navigációs menüpontot:
 - Csapatok bemutatói
 - Új csapat regisztrációja
 - Formula 1 hivatalos oldala
- 3.) Hozzon létre új komponenst, amelyen a csapatok adatai megjelenhetnek.
- Az csapatok az adataikkal együtt a kiszolgáló szerverről a megfelelő REST API végpontról kérhető le.
 - Az adatokat jelentse meg rácsos (*dobozos*) elrendezésben.
 - A csapatokhoz tartozó fényképek elérése (amennyiben a kapott backend szervert használja: */kepek*. Például: *localhost:5000/kepek/a526.webp*)
 - Állítsa be a komponensnek az eléréséhez az */csapatok* útvonalat.
 - A kezdőoldalon a megfelelő feliratú linknek/gombnak úgy állítsa be a navigációját hogy az a */csapatok* útvonalra navigáljon.
- 4.) Hozzon létre egy újabb komponenst, amely segítségével új csapatot lehet regisztrálni
- A komponens elkészítéséhez használjon űrlapot megfelelő típusú beviteli mezőkkel. A források között ehhez talál segítséget (*form.html*)
 - A *nemzetiség* és a *motor* mezők lenyíló típusú beviteli mezők. Ezekbe a mezőkbe kérdezze le a megfelelő API végpontokról a szerveren tárolt adatokat.
 - A *kép* mező szöveg típusú és egy fájlnevet vár. *(Teszteléshez használhatja a szerveren tárol képfájlok neveit)*
 - Az űrlap elküldésével az adatok kerüljenek fel a szerverre az API leírás alapján.
 - Sikeres küldés esetén navigáljon az */csapatok* útvonalra.
 - Ezt a komponenst az */ujcsapat* útvonalon lehessen elérni. A kezdőoldalon a megfelelő gomb erre az útvonalra irányítson.

- 5.) Készítsen hibakezelést. A REST API metódushívások esetlegesen felmerülő hibáinak elkapására, megjelenítésére. A hibakódot és üzenetet jól látható részen és jól látható módon jelenítse meg.
- 6.) A weboldal megjelenésének kialakítására használhat Bootstrap osztályokat, vagy saját maga által készített (és tanult) CSS osztályokat is. Ügyeljen a megjelenés kialakításánál a responszivitásra!
- 7.) Elkészült projektjének forráskódját a választott technológiának megfelelően adja le:
 - a. Törölje a felesleges, nem használat állományokat
 - b. Törölje a `node_modules` mappát.
 - c. A tömörített fájlt a `vezeteknev_keresztnev/frontend` mappába másolja át.

Minták a megjelenéshez:

Versenyistállók bemutatói

Red Bull

Autó neve: **RB22**

Motor: **Red Bull Ford**

Nemzetiség: **Osztrák**

Autó bemutatója: **január 15.**



Williams

Autó neve: **FW48**

Motor: **Mercedes**

Nemzetiség: **Brit**

Autó bemutatója: **február 3.**



Aston Martin

Autó neve: **AMR26**

Motor: **Honda**

Nemzetiség: **Brit**

Autó bemutatója: **február 9.**



McLaren

Autó neve: **MCL40**

Motor: **Mercedes**

Nemzetiség: **Brit**

Autó bemutatója: **február 9.**



Ferrari

Autó neve: **SF-26**

Motor: **Ferrari**

Nemzetiség: **Olasz**

Autó bemutatója: **január 23.**



Mercedes

Autó neve: **W17**

Motor: **Mercedes**

Nemzetiség: **Német**

Autó bemutatója: **január 22.**



Új csapat felvétele

Új csapat neve

Autó elnevezése

Autó bemutatója

Csapat által használt motor

Csapat nemzetisége

Képfájl neve

Felvétel

HIBAÜZENET

